

Travaux dirigés, feuille 1. Révisions

1 Dénombrement

Exercice 1.

1. On considère deux dés à 6 faces, que l'on suppose équilibrés, un rouge, l'autre vert.
 - (a) Lors d'un jet simultané des deux dés, quelle est la probabilité que le dé rouge affiche un résultat strictement supérieur au dé vert ?
 - (b) Combien faut-il effectuer de jets consécutifs (et indépendants) du seul dé rouge pour que la probabilité de voir au moins un "six" soit supérieure à $1/2$?
 - (c) On effectue 24 jets répétés des deux dés, supposés indépendants, quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois un "double six" ?
2. On considère une main de poker, c'est-à-dire un choix uniforme de 5 cartes parmi les 52 d'un jeu habituel.
 - (a) Quelle est la probabilité d'avoir au moins un as dans la main ?
 - (b) Quelle est la probabilité d'avoir au moins deux as en main ?
 - (c) (★) Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une paire de hauteur quelconque (ni brelan, ni carré, ni double paire) ?
3. (★) Soient $b, r, k \leq n := b+r$ des entiers. On effectue des tirages uniformes, successifs et sans remise dans une urne contenant initialement b boules bleues et r rouges.
 - (a) Quelle est la probabilité que la dernière boule tirée soit rouge ?
 - (b) Quelle est la probabilité que la première boule de couleur rouge soit tirée lors du k ème tirage ?
4. On considère deux entiers n, p , A un ensemble à n éléments et B un ensemble à p éléments.
 - (a) Combien y a-t-il d'applications de A dans B ?
 - (b) Combien y a-t-il d'injections de A dans B ?
 - (c) Combien y a-t-il d'applications f de A dans $\{0, 1\}$ telles que $\sum_{i \in A} f(i) = k$?

Exercice 2. On souhaite placer $n \in \mathbb{N}^*$ objets dans $r \in \mathbb{N}^*$ cases numérotées.

1. Combien y a-t-il de dispositions possibles si les n objets sont numérotés (sans restriction de place dans les cases) ?
2. Combien y a-t-il de dispositions possibles si les n objets sont numérotés, mais si on autorise au maximum un seul objet par case ?
3. Combien y a-t-il de dispositions possibles si les n objets sont indistinguables, et si on autorise au maximum un seul objet par case ?

4. (★) Combien y a-t-il de dispositions possibles si les n objets sont de deux types : k rouges et $n - k$ bleus (on suppose alors que deux objets de même type sont indistinguables), et si on autorise au maximum un seul objet par case ?
5. (★) Combien y a-t-il de dispositions possibles si les n objets sont indistinguables (sans restriction de place dans les cases) ?
6. (★) Combien y a-t-il de dispositions possibles si les n objets sont de deux types : e.g. k rouges et $n - k$ bleus (on suppose alors que deux objets de même type sont indistinguables, sans restriction de place dans les cases) ?

2 Probabilités sur un univers fini

Exercice 3. Soit Ω un ensemble fini et $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω .

1. Dans cette question, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. On suppose que pour tout $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathbb{P}(\{i\}) = \alpha > 0$ (ainsi, $\mathbb{P}(\{i\})$ ne dépend pas de i). Montrer que $\alpha = 1/6$.
2. Dans cette question, $\Omega = \{a, b, c\}$. On suppose que $\mathbb{P}(\{a\}) = \mathbb{P}(\{b\})$ et que $\mathbb{P}(\{c\}) = 1/2$. Déterminer $\mathbb{P}(\{a\})$.
3. Dans cette question, $\Omega = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. On suppose que $\mathbb{P}(\{2\}) = 2\mathbb{P}(\{1\})$, que $\mathbb{P}(\{0\}) = \frac{1}{3}$ et que pour tout $i \in \Omega$, $\mathbb{P}(\{i\}) = \mathbb{P}(\{-i\})$. Déterminer $\mathbb{P}(\{i\})$ pour $i \in \Omega$.

Exercice 4. On lance deux dés au hasard et on considère les événements suivants :

- A : Le premier dé donne un chiffre pair.
- B : Le deuxième dé donne un chiffre pair.
- C : La somme des valeurs obtenues est paire.

Montrer que les événements sont deux à deux indépendants mais que A, B, C ne sont pas indépendants.

Exercice 5. Trouver un exemple de $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et d'événements A, B, C *non* indépendants et tels que

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

Exercice 6. Monsieur Dupont tente d'ouvrir une porte à l'aide d'un trousseau de n clés, dont l'ordre est supposé uniforme parmi tous les ordres possibles. Il essaye les clés successivement.

1. Si une seule clé ouvre la porte, quelle est la probabilité qu'il parvienne à ouvrir la porte au 1er essai ? au k ième essai ($k = 1, 2, \dots, n$) ?
2. Même question si deux clés du trousseau ouvrent la porte.

Exercice 7. Vrai/Faux

1. Il est plus "raisonnable" d'espérer retrouver une personne en composant au hasard les 8 chiffres finaux de son numéro de téléphone fixe (vous savez seulement que le

numéro commence par 01) que d'espérer trouver la combinaison exacte au prochain 'euromillions' (5 boules tirées parmi des boules rouges comportant les numéros 1 à 50 et 2 supplémentaires parmi des boules dorées portant les numéros 1 à 12).

2. On suppose que dans une commune, 40% des foyers sont sans enfant, 25% comptent un enfant, 25% deux enfants, 10% trois enfants. Pour une campagne commerciale, le supermarché local tire uniformément au hasard un enfant sur les listes scolaires du CP pour lui offrir toutes ses fournitures de rentrée. La probabilité qu'il s'agisse d'un enfant unique est supérieure à 25%.
3. La probabilité qu'au moins deux personnes dans un groupe de 30 étudiants tous nés en 2002 partagent leur date d'anniversaire est inférieure à $1/2$. On supposera les dates d'anniversaire indépendantes et uniformes.

3 Conditionnement discret

Exercice 8. On considère 3 urnes :

- U1 contient 2 boules noires et 3 rouges.
- U2 contient 1 boule noire et 4 rouges.
- U3 contient 3 boules noires et 4 rouges.

On tire, uniformément, une boule dans U1 et une boule dans U2, et on les met dans U3. On tire une boule de U3, elle est noire. Quelle est la probabilité que la boule tirée de U1 soit rouge ?

Exercice 9. *Règle de succession de Laplace.* Une boîte contient $k + 1$ pièces numérotées de 0 à k . Lorsque la i -ième pièce est lancée, $0 \leq i \leq k$, on obtient Pile avec $\frac{i}{k}$. On tire au hasard une pièce dans l'urne pour la jeter ensuite un grand nombre de fois et on suppose alors que le choix de la pièce à lancer étant fait, les jets sont indépendants.

1. Quelle est la probabilité conditionnelle $p_{k,n}$ que le $(n + 1)$ -ième lancer donne Pile sachant que les n premiers l'ont fait ? Quelle est la limite de $p_{k,n}$ quand k tend vers l'infini ?
2. Sachant que les n premiers lancers ont donné Pile, montrer que la probabilité conditionnelle que les m suivants fassent de même tend, pour k tendant vers l'infini, vers $\frac{n+1}{n+m+1}$.
3. On suppose que les n premiers jets ont donné r Piles et $n - r$ Faces. Montrer que la probabilité conditionnelle que le $(n + 1)$ -ème donne Pile tend, pour k tendant vers l'infini, vers $\frac{r+1}{n+2}$.

Indication : on pourra utiliser l'identité :

$$\int_0^1 y^n (1 - y)^m dy = \frac{n! m!}{(n + m + 1)!}.$$

4. Quelle est la probabilité que la i -ième pièce ait été tirée si les n premiers jets ont donné Pile ?

Exercice 10. *Urne de Polya.*

Une urne contient initialement une boule rouge et 1 boule noire. A l'étape 1 une boule

est choisie uniformément au hasard dans l'urne, on note sa couleur, et on la remet avec 1 boule supplémentaire de la même couleur. On procède ensuite à l'étape 2 : à nouveau, une boule est choisie uniformément au hasard dans l'urne, on note sa couleur, et on la remet avec 1 boule supplémentaire de la même couleur. Et ainsi de suite.

Plus formellement pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, les étapes 1, 2, ..., m ayant été effectuées, alors à l'étape $m + 1$, une boule est choisie uniformément au hasard dans l'urne, on note sa couleur, et on la remet avec 1 boule supplémentaire de la même couleur.

1. A l'issue de l'étape $m \in \mathbb{N}^*$, combien l'urne contient-elle de boules ?
2. Soit N_m le nombre total de boules rouges qui ont été tirées lors des étapes 1, 2, ..., m .
 - (a) Soit $k \in \{0, \dots, m\}$, montrer que $\mathbb{P}(N_{m+1} = k + 1 \mid N_m = k) = \frac{k+1}{m+2}$
 - (b) Exprimer $\mathbb{P}(N_{m+1} = k \mid N_m = k)$
 - (c) Montrer par récurrence que

$$\mathbb{P}(N_m = k) = \frac{1}{m+1}, \quad \forall k \in \{0, \dots, m\}$$

4 Révisions d'analyse

Exercice 11. Quelques calculs de sommes Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Calculer $\sum_{k=0}^n k$.
2. Calculer $\sum_{k=0}^n k^2$.
3. Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$.
4. Calculer $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$.
5. Calculer en fonction de $x \in \mathbb{R}$, $\sum_{k=0}^n x^k \binom{n}{k}$.
6. (★) Dédurre de la question précédente $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$.
7. (★) Calculer $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}$.
8. (★) Calculer $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}$.

Exercice 12. Séries à termes positifs

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels positifs. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$.

1. Montrer que soit S_n converge, soit $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$ (on s'interrogera sur le caractère borné de S_n).
2. Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n$.
3. Dans cette question, on suppose que S_n converge, vers une limite $S > 0$. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{S} = 1.$$

4. Dans cette question, on suppose que $a_n = n^\alpha$ pour $n \neq 0$ et $a_0 = 0$.
 - (a) Montrer que si $\alpha = -1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$. On s'aidera d'un dessin pour comparer la série à l'aire sous la courbe de $f(x) = \frac{1}{x}$.

- (b) Montrer que si $\alpha < -1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n < +\infty$, c'est-à-dire que la série est convergente.
- (c) Montrer que si $\alpha > -1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$.
- (d) Donner les conditions (nécessaires et suffisantes) pour que les séries suivantes convergent : $\sum_{n \in \mathbb{N}} na_n$, $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{a_n}{n}$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} n^k a_n$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
5. Dans cette question, on suppose que $a_n = q^n$ avec $q \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$.
- (a) Montrer que $S_n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$.
- (b) Montrer que l'on a $\sum_{k=8}^n a_k = q^8 \frac{1-q^{n-7}}{1-q}$.
- (c) Donner une condition nécessaire et suffisante sur q pour que S_n admette une limite finie.
- (d) Pour $q \in]0, 1[$, calculer $\sum nq^n$. Indication : on pourra considérer la série entière $\sum x^n$ et sa dérivée sur $[0, 1[$.
6. Rappeler la valeur de S si $a_n = \frac{x^n}{n!}$.

Exercice 13. Quelques calculs d'intégrales

1. Calculer en fonction de a, b réels $\int_a^b e^x dx$.
2. Calculer en fonction de $t \in \mathbb{R}$, $\int_0^t e^{-x} dx$.
3. Calculer en fonction de $\lambda > 0$, $\int_0^\infty e^{-\lambda x} dx$.
4. Calculer, en fonction de a, b réels $\int_a^b x e^x dx$.
5. Calculer en fonction de $\lambda > 0$, $\int_0^\infty x e^{-\lambda x} dx$.
6. Calculer, en fonction de $\lambda > 0$, $\int_0^\infty x^2 e^{-\lambda x} dx$.
7. (★) Calculer, en fonction de $\lambda > 0, t \in \mathbb{R}$, $\int_0^\infty \cos(tx) \exp(-\lambda x) dx$
8. On admet dans cette question que $\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = \sqrt{2\pi}$. En déduire, en fonction de $t \in \mathbb{R}$,

$$\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-tx - \frac{x^2}{2}\right) dx.$$

9. Calculer, en fonction de $a, b \in \mathbb{R}$, $\int_a^b \frac{1}{1+x^2} dx$.

5 Ensembles, applications

Exercice 14. Soient Ω un ensemble non vide et A, B des parties de Ω .

1. Montrer que $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ et que $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
2. Soit $A_i, i \in I$ (où $I = \{1, 2, \dots, n\}$ ou bien $I = \mathbb{N}$), des parties de Ω . Montrer que

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c \quad \text{et} \quad \left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c.$$

3. Montrer que l'opération de réunion est distributive par rapport à l'opération d'intersection, c'est-à-dire que $B \cap (A \cup C) = (B \cap A) \cup (B \cap C)$ pour tout $A, B, C \subset \Omega$, et que l'opération d'intersection est distributive par rapport à l'opération de réunion, c'est-à-dire que $B \cup (A \cap C) = (B \cup A) \cap (B \cup C)$.
4. Montrer que

$$B \cap \left(\bigcup_i A_i \right) = \bigcup_i (B \cap A_i) \quad \text{et} \quad B \cup \left(\bigcap_i A_i \right) = \bigcap_i (B \cup A_i).$$

Exercice 15. Images directes, réciproques

Pour $f : E \rightarrow F$, on rappelle que si $A \subset E$, $f(A) = \{f(x), x \in A\}$.

Par ailleurs si $A \subset F$ on rappelle que $f^{-1}(A) = \{x : f(x) \in A\}$.

Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies *pour tous* choix de E, F et de l'application $f : E \rightarrow F$? On justifiera la réponse par une preuve ou un contre-exemple.

1. Si $A \subset E$, $f(E \setminus A) = F \setminus f(A)$.
2. Si $A \subset F$, $f^{-1}(F \setminus A) = E \setminus f^{-1}(A)$
3. Si $A \subset E, B \subset E$, $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$
4. Si $A \subset F, B \subset F$, $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$
5. Si $A \subset E, B \subset E$, $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
6. Si $A \subset F, B \subset F$, $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$